

Relazione sull'Analisi Comparata degli Algoritmi per il Calcolo della Edit Distance

Matricola: 952435

Studente: Liberatore Mattia

Corso: Algoritmi e Strutture Dati 2023/2024

Sommario Esecutivo

Questa relazione analizza e confronta due diversi approcci implementativi per il calcolo della **Distanza di Edit**: un'implementazione ricorsiva pura e una ottimizzata mediante la tecnica della **Programmazione Dinamica** con *memoization*.

1. Dataset e Ambiente di Test

- **Dizionario:** Un file contenente circa **66.000 parole** italiane, utilizzato come lessico di riferimento per la correzione.
- **Testo di Input:** Il testo contenente errori di battitura è il seguente:

"Quando avevo cinque anni, mia madre mi ripeteva sempre che la felicità è la chiave della vita. Quando andai a scuola mi domandarono come volessi essere da grande. Io scrissi: felice. Mi dissero che non avevo capito il compito, e io dissi loro che non avevano capito la vita."

- **Ambiente di Testing:** Gli esperimenti sono stati condotti su un sistema standard. Le prestazioni sono state misurate come segue:
 - Per l'**algoritmo ricorsivo (normale)**, il test è stato limitato alla prima parola del testo ("quando") e alla ricerca di un solo suggerimento (ovvero la prima parola a distanza minima trovata, che in questo caso coincide con il match esatto).
 - Per l'**algoritmo dinamico**, il test è stato eseguito sull'intera frase del testo, ricercando fino a 10 suggerimenti per ogni parola che non trovava un match esatto nel dizionario.
I tempi di esecuzione riportati si riferiscono a queste specifiche modalità di test.

2. Risultati Sperimentali

algoritmo	Scenario di Test	Input Elaborato	Numero di Suggerimenti	Tempo di Esecuzione
Ricorsivo (Normale)	Singola parola con match esatto	"quando"	1 (match esatto)	80 secondi

Dinamico (Memoization)	Intera frase con correzioni	Tutto il testo (~50 parole)	Fino a 10 (a distanza minima) per parola errata	13.5 secondi
-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--	-------------------------

Sintesi Risultati:

- **Algoritmo Ricorsivo: 80 secondi** per 1 parola. Troppo lento, anche per un caso semplice. Per una frase intera ci vorrebbero **ore**. Inutilizzabile nella pratica.
- **Algoritmo Dinamico: 13.5 secondi** per l'intera frase (50 parole) e fino a 10 suggerimenti per ogni parola errata. Estremamente efficiente. Risolve in **secondi** un problema che con l'altro metodo richiederebbe **ore**.